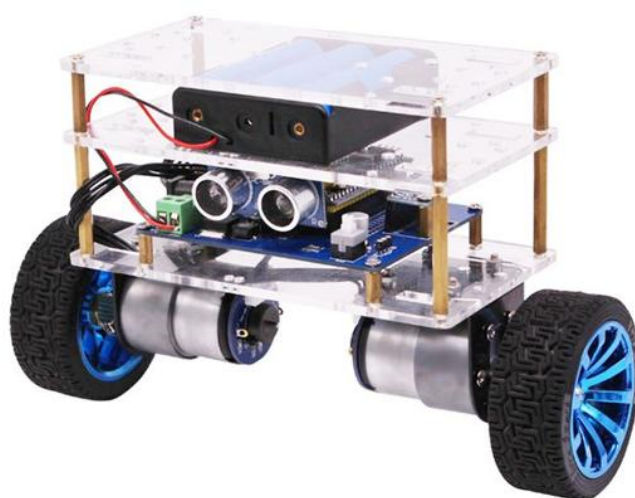


电子信息与通信学院

硬件课程设计报告与使用说明书

双轮自平衡小车系统设计



学号 U202314558 U202314560 U202314567

专业班级 通信 2301 班

组员 毕嵩尧、陈钊、罗观华

指导教师 胡素娟

完成日期 2026 年 6 月 25 日

摘 要

本课题设计并调试了一套基于 STM32F103C8T6 的双轮自平衡小车。系统以两轮倒立摆为控制对象，使用 MPU6050 获取三轴加速度、三轴角速度及 DMP 姿态角，使用左右电机编码器获得轮速反馈，通过速度外环 PI、直立内环 PD 与转向环组合形成串级控制器。主控输出两路 PWM 与四路方向信号驱动 370 直流减速电机，使车体在不稳定平衡点附近保持动态直立。针对实物调试中出现的上电冲车、后退漂移、目标速度突变和障碍物响应不稳定问题，程序加入了倾角安全窗、启动稳定计时、目标速度限幅、速度斜坡和避障状态判断。

在基本平衡功能之上，系统完成了直行、后退、转弯、自动前行、超声波自动避障、KY-026 红外/火焰传感模拟识别和蜂鸣器报警，并通过 OLED 显示关键状态。四路红外循迹和自适应路面模块已完成代码接入和编译，但实物循迹模块存在通道异常，无法形成稳定循迹；自适应路面算法在实车调试中未能可靠收敛，因此不作为最终已实现功能。本文依据最终调试结果整理硬件原理、接口定义、控制算法、软件流程、烧录方法、测试记录、问题分析及后续改进方向，可同时作为课程设计报告和整机使用说明书。

关键词：STM32F103C8T6；双轮自平衡；串级 PID；MPU6050；超声波避障；红外火焰报警；OLED 状态显示

Abstract

This project implements and tests a two-wheel self-balancing vehicle based on the STM32F103C8T6. An MPU6050 provides attitude and angular-rate feedback, while wheel encoders provide speed feedback. A cascaded controller combines a speed PI loop, an upright PD loop and a steering loop. Startup protection, angle safety limits, target-speed limiting and obstacle-avoidance logic are used to reduce uncontrolled motion during real-vehicle tests. The final demonstrable functions include self-balancing, forward and backward motion, turning, automatic slow forward movement, ultrasonic obstacle avoidance, infrared flame-signal simulation and buzzer alarm. Four-channel line tracking and adaptive road-surface compensation were integrated in software, but they were not counted as successful final functions because of sensor-module damage and unsuccessful tuning.

Keywords: STM32; self-balancing vehicle; cascaded PID; obstacle avoidance; infrared flame alarm; OLED display

目 录

摘 要	1
Abstract	1
目 录	2
1 设计任务与需求分析	5
1.1 课程设计目的	5
1.2 任务要求	5
1.3 主要技术指标	6
1.4 小组分工	7
2 总体方案设计	7
2.1 系统组成	7
2.2 方案选择	8
2.3 开发工具链	8
3 硬件系统设计	9
3.1 PCB 总体原理图	9
3.2 电源与主控	9
3.3 电机驱动与编码器	10
3.4 MPU6050 姿态模块	10
3.5 超声波、循迹、火焰与报警	10
3.6 OLED 与蓝牙	10
3.7 核心引脚分配	11
4 自平衡原理与控制算法	12
4.1 倒立摆控制机理	12
4.2 直立环 PD	12
4.3 速度环 PI	12
4.4 转向环与电机混合	12
4.5 安全窗与启动抑制	13

5 软件系统设计	14
5.1 工程结构	14
5.2 初始化与任务调度	14
5.3 核心中断伪代码	15
6 基本功能实现	16
6.1 原地自平衡与自动慢速前进	16
6.2 超声波避障	16
6.3 蓝牙遥控	16
7 循迹、火焰报警与自适应路面扩展功能	17
7.1 四路循迹原理	17
7.2 红外火焰模拟识别与蜂鸣器报警	17
7.3 自适应路面调试情况	18
8 程序编译、下载与烧录说明	20
8.1 工程与固件位置	20
8.2 ST-Link 接线	20
8.3 Keil 下载步骤	20
9 装配、调试与参数整定	22
9.1 上电前检查	22
9.2 分模块验证顺序	22
9.3 PID 调参原则	22
9.4 当前关键参数	23
10 系统测试与结果分析	24
10.1 测试条件	24
10.2 功能测试记录	24
10.3 已解决的典型问题	25
10.4 结果分析	25
11 使用说明与演示方案	26
11.1 正常开机	26

11.2 演示顺序	26
11.3 火焰报警安全演示	26
11.4 常见故障快速处理	27
12 总结与改进方向	28
12.1 设计总结	28
12.2 当前限制	28
12.3 后续改进	28
参考文献	29

1 设计任务与需求分析

1.1 课程设计目的

本课程设计旨在完成电子系统从需求分析、方案论证、电路实现、装配焊接、嵌入式编程到系统测试的完整工程过程。设计对象为典型欠驱动、强耦合、开环不稳定的双轮倒立摆系统，能够综合训练模拟与数字电路、单片机、传感器、控制理论、电机驱动和通信接口等知识。

1.2 任务要求

表 1-1 任务要求与实现对应关系

类别	任务要求	本设计对应实现	完成情况
基本	获取倾角、加速度并实时调整车身	MPU6050 + DMP 姿态解算 + 直立 PD	已实现
基本	控制电机方向与速度	TIM1 PWM、PB12~PB15 方向控制、编码器闭环	已实现
基本	寻迹和避障	PA4~PA7 四路循迹代码接入； PA3/PA2 超声波避障状态判断	避障已实现； 循迹因模块损坏未实现稳定跟随
发挥	识别火源或红外信号并报警	PB0 读取 KY-026 D0， g_filter_count >= 5 后 PB1 驱动蜂鸣器	已实现红外模拟识别与报警
发挥	路面扰动时参数自适应	自适应路面代码框架与参数切换接口	代码已接入； 实车调试未通过
发挥	识别形状或颜色并追踪	需增加 OpenMV 等视觉模块	未配置硬件

1.3 主要技术指标

表 1-2 系统主要技术指标

指标	设计值/范围	说明
主控	STM32F103C8T6, 72 MHz	Cortex-M3, 64 KB Flash, 20 KB SRAM
控制周期	由 MPU6050 PB5 数据就绪中断驱动	姿态与电机闭环在同一实时节拍中完成
平衡中心角	Med_Angle=0.0° , 约-1.0° 软件修正	按实车稳定后是否前后漂移微调
避障触发	距离 < 25 cm	距离恢复到 25 cm 以上后退出避障
避障后退	低速限幅, 按实车稳定性调整	避免从前进速度瞬间跳到高速反转
循迹输入	四路数字量	PA4、PA5、PA6、PA7
火焰确认	g_filter_count >= 5	确认后只驱动蜂鸣器, 不参与运动控制
自适应路面	代码已接入	实车调试未稳定, 不作为验收功能

1.4 小组分工

本项目采用软件控制、PCB 设计和机械装配相互配合的分工方式。各成员在完成本职任务的同时共同参与整机联调和功能验收，具体分工如下。

表 1-3 小组成员分工

成员	主要职责	具体工作内容
毕嵩尧	软件开发、系统调试、 报告撰写	负责全部软件代码编写、程序烧录、整车系统调试以及课程设计报告的撰写。
陈钊	PCB 原理图设计、辅助硬件搭建	负责小车 PCB 原理图设计、模块接口规划与电气连接核对。
罗观华	硬件搭建、系统调试	负责小车机械结构、电子模块和线缆的安装、连接与硬件搭建、辅助系统调试。

2 总体方案设计

2.1 系统组成

系统采用分层结构。底层由电源、STM32 最小系统、传感器、电机驱动和编码器构成；实时控制层完成姿态读取、串级控制和电机输出；行为层根据超声波测距、遥控命令和扩展模块状态调整目标速度及转向；交互层通过 OLED、蓝牙和蜂鸣器向用户提供状态信息。

双轮自平衡小车系统总体架构

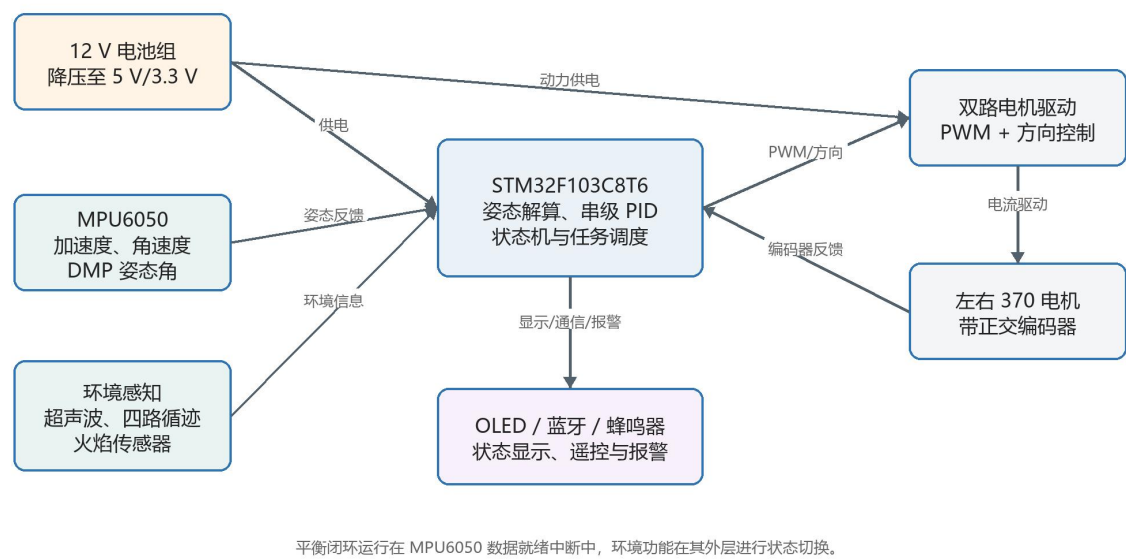


图 2-1 双轮自平衡小车总体架构

2.2 方案选择

主控选用 STM32F103C8T6，原因是其定时器、外部中断和 GPIO 资源能够覆盖双路 PWM、双编码器、I²C、UART 和多路数字传感器；72 MHz 主频可以满足姿态解算与控制运算。姿态模块采用 MPU6050，利用 DMP 输出 Pitch、Roll、Yaw，减少主控端直接积分造成的漂移。电机驱动采用双 H 桥模块，PWM 调速和方向控制分离。环境感知采用 HC-SR04、四路反射式红外模块和 KY-026，结构简单且便于分模块验证。

2.3 开发工具链

表 2-1 开发和调试工具

工具	用途	本项目配置
Keil μVision 5.36	编辑、编译、链接与下载	ARMCC 5.06 update 7, STM32F1 DFP 2.4.1
ST-Link/V2	SWD 下载和在线调试	SWDIO、SWCLK、GND、3.3 V 参考
串口助手 Termit	蓝牙	常用 9600 bit/s, 8N1, 无流控
嘉立创 eda	PCB 原理图与接口核对	电源、主控、驱动、传感器接口
万用表/示波器	供电、PWM 和信号检查	先电源后信号，分模块测试

3 硬件系统设计

3.1 PCB 总体原理图

PCB 将 12 V 动力输入、5 V 降压、STM32 核心板、双路电机驱动、MPU6050、OLED、蓝牙、超声波、循迹、火焰报警和编码器接口集中在一块底板上。动力地与逻辑地必须共地；电机电源和逻辑电源虽然电压不同，但控制信号必须以同一参考地为基准。

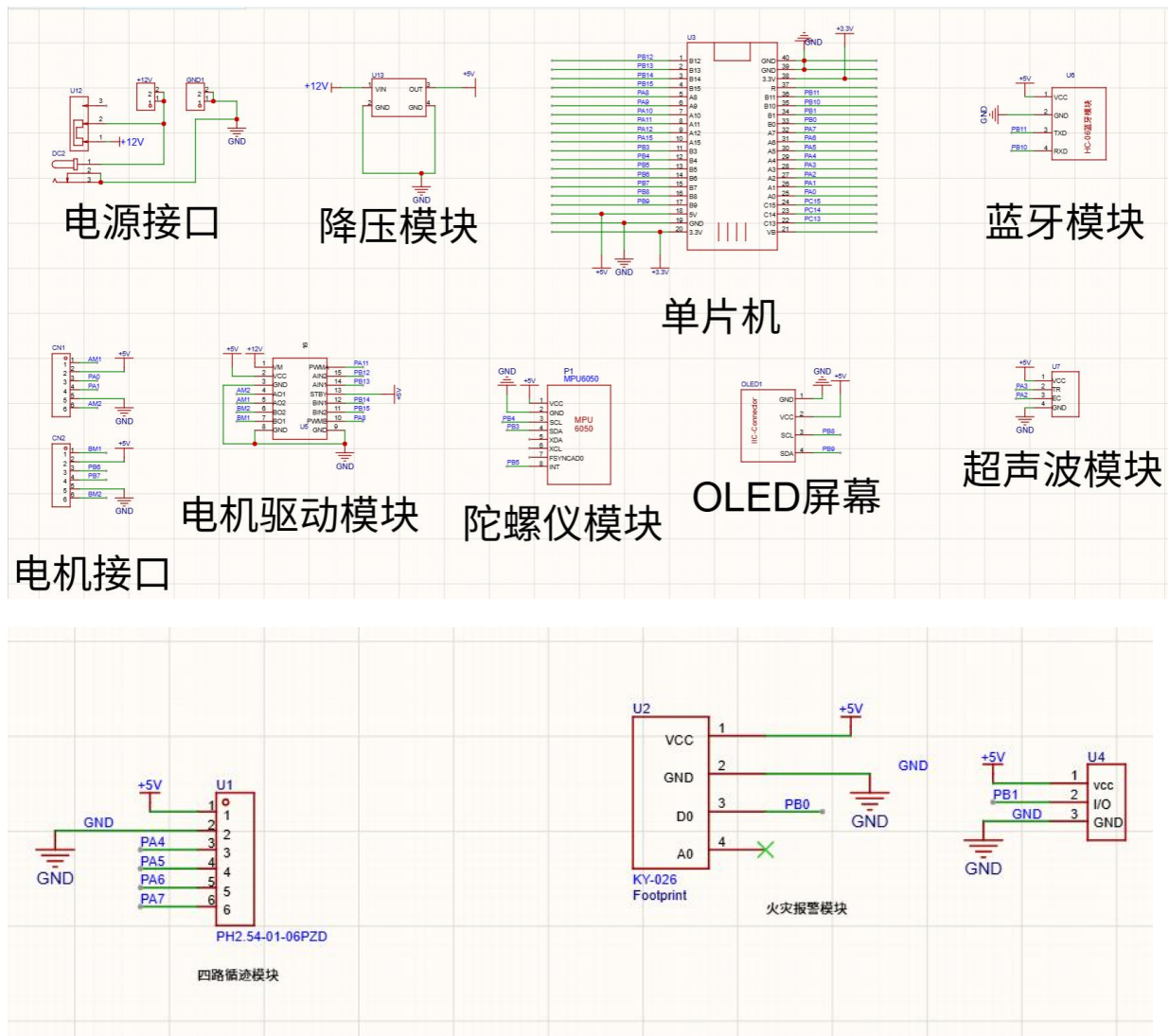


图 3-1 系统 PCB 总原理图

3.2 电源与主控

系统由约 12 V 电池组供电。电机驱动 VM 端直接使用动力电压，降压模块将动力电压转换为 5 V，STM32 核心板再获得 3.3 V 逻辑电源。上电前应使用万用表确认 12 V、5 V 和 3.3 V 节点，无短路且极性正确。STM32 核心板的 BOOT0、BOOT1 保持从用户 Flash 启动，SWD 接口保留用于 ST-Link 下载。

3.3 电机驱动与编码器

两路电机分别由 PWM 和两根方向线控制。PA11、PA8 输出 PWM，占空比决定电机平均电压；PB12~PB15 控制 H 桥方向。左右电机编码器分别接 PA0/PA1 与 PB6/PB7，利用 TIM2 和 TIM4 正交编码接口统计方向和脉冲。程序中左编码器读数取反，使两轮向前运动时反馈符号一致。若一侧电机正反方向与编码器符号不匹配，小车会出现持续冲车，必须先在轮子悬空状态下校正。

3.4 MPU6050 姿态模块

MPU6050 通过软件 I²C 与 STM32 通信，SCL 和 SDA 分别使用 PB4、PB3，INT 使用 PB5。由于 PB3/PB4 与 JTAG 功能复用，初始化时必须关闭完整 JTAG 并保留 SWD，否则 I²C 无法正常工作。DMP 输出 Pitch、Roll 和 Yaw，控制器主要使用 Pitch 与 Y 轴角速度进行直立控制。传感器应牢固安装在车体上，避免松动和软胶造成相位滞后。

3.5 超声波、循迹、火焰与报警



图 3-2 循迹、火焰及报警接口原理图（用户提供）

HC-SR04 的 TRIG 接 PA3，ECHO 接 PA2。主控发送触发脉冲后测量回波高电平持续时间，换算为距离。四路循迹模块的数字输出接 PA4~PA7，通过黑线与背景反射率差异产生高低电平。KY-026 的 D0 接 PB0，检测到近红外辐射后输出有效电平；PB1 驱动有源蜂鸣器模块。KY-026 不是烟雾或温度传感器，强日光、白炽灯和红外遥控器可能产生同类响应。

3.6 OLED 与蓝牙

OLED 使用 PB8/PB9 软件 I²C 显示角度、距离、编码器、火焰、循迹和坡道状态。蓝牙模块 JDY-31 使用 USART3，PB10 为 TX，PB11 为 RX。蓝牙串口为交叉连接：STM32 TX 接模块 RXD，STM32 RX 接模块 TXD，同时共地。Windows 中配对后通常生成传入和传出两个 COM 口，串口助手应优先打开传出端口。

3.7 核心引脚分配

表 3-1 PCB 与程序引脚对应表

功能	STM32 引脚	方向/外设	连接对象
左电机 PWM	PA11	TIM1 PWM	电机驱动 PWMA
右电机 PWM	PA8	TIM1 PWM	电机驱动 PWMB
电机方向	PB12~PB15	GPIO 输出	AIN1/AIN2/BIN1/BIN2
左编码器	PA0/PA1	TIM2 编码器	左电机 A/B 相
右编码器	PB6/PB7	TIM4 编码器	右电机 A/B 相
MPU6050 I ² C	PB4/PB3	软件 I ² C	SCL/SDA
MPU6050 中断	PB5	EXTI5	INT
OLED	PB8/PB9	软件 I ² C	SCL/SDA
超声波	PA3/PA2	输出/输入	TRIG/ECHO
蓝牙	PB10/PB11	USART3	TXD/RXD
火焰/蜂鸣器	PB0/PB1	输入/输出	KY-026 D0/蜂鸣器 I/O
四路循迹	PA4~PA7	上拉输入	L2/L1/R1/R2

4 自平衡原理与控制算法

4.1 倒立摆控制机理

双轮小车的质心位于轮轴上方，车体偏离平衡点后，重力矩会继续放大倾斜，因此开环系统不稳定。控制器必须根据倾角方向驱动车轮向倾倒方向运动，使轮轴重新移动到质心投影下方。直立控制只解决短时间姿态稳定，仍会因为重心偏置和传感器零差发生缓慢移动，因此还需要编码器速度外环消除稳态溜车。

4.2 直立环 PD

$$u_v(k) = Kp_v \cdot [\theta(k) - \theta_{ref}(k)] + Kd_v \cdot \omega_y(k) \quad (4-1)$$

其中 θ 为 Pitch， θ_{ref} 为速度环输出、机械平衡角和微小修正量之和， ω_y 为陀螺仪 Y 轴角速度。比例项提供恢复力矩，微分项提供阻尼。最终标准库工程中 Med_Angle 保持 0.0° ，并通过约 -1.0° 的平衡角修正消除实车稳定后缓慢后退的问题。若车体结构或电池位置改变，应重新在地面手扶状态下微调该修正量。

4.3 速度环 PI

$$e_s(k) = [v_L(k) + v_R(k)] - v_{ref}(k) \quad (4-2)$$

$$u_s(k) = Kp_s \cdot LPF[e_s(k)] + Ki_s \cdot \sum LPF[e_s(k)] \quad (4-3)$$

速度误差先经过系数 0.7 的一阶低通滤波，以削弱编码器脉冲离散性和电机齿槽振动。积分值限制在 ± 10000 ，避免积分无限累积。基础参数为 $Kp_s=0.65$ 、 $Ki_s=0.00325$ 。速度环输出不是直接 PWM，而是修改直立环参考倾角；需要前进时，小车先产生微小倾斜，再由直立环驱动轮子跟随。

4.4 转向环与电机混合

$$u_t(k) = Kp_t \cdot r(k) + Kd_t \cdot \omega_z(k) \quad (4-4)$$

$$PWM_L = u_v - u_t, \quad PWM_R = u_v + u_t \quad (4-5)$$

转向输出以相反符号叠加到左右轮，形成差速。循迹模块在代码设计中不直接控制某一只电机，而是生成 Turn_Speed，再由统一转向环混合，因而不会绕过直立控制。由于当前循迹传感器硬件异常，最终演示中仅保留状态显示和代码接口。

串级控制器信号关系

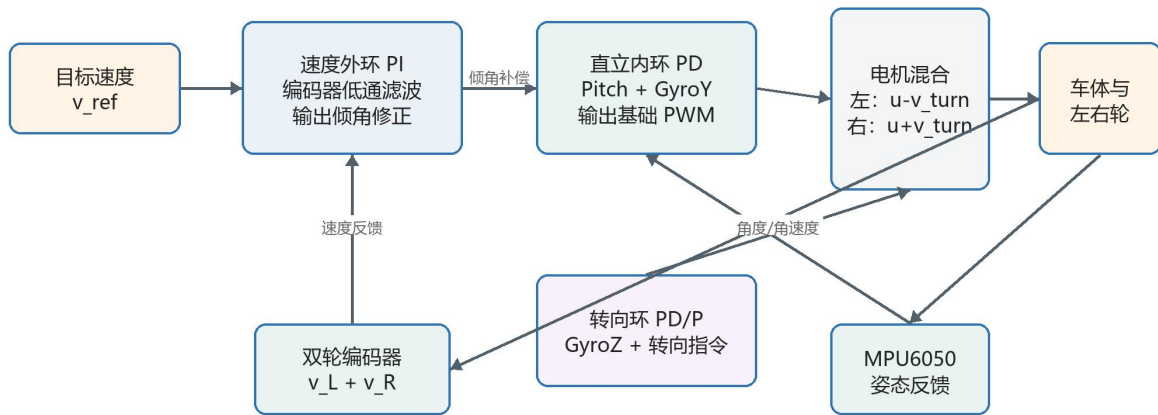


图 4-1 串级 PID 与电机混合关系

4.5 安全窗与启动抑制

程序设置约 $\pm 18^\circ$ 的运动使能角度，并设置更大的倒地保护角度。车体超出允许运动范围时立即清零目标速度、转向速度和控制标志，防止上电未扶正或倒地后轮子持续高速转动。进入安全角度后仍需连续稳定若干控制周期，随后才允许前进、后退、转弯或避障状态接管目标速度。

5 软件系统设计

5.1 工程结构

表 5-1 最终工程主要文件

文件/目录	职责
USER/main.c	系统初始化、主循环、OLED 数据显示和模块周期任务
HARDWARE/CONTROL/control.c	中断控制、串级 PID、启动保护和避障状态机
HARDWARE/EXTEND/line_track.c 、 fire_track.c 、 adaptive_balance.c	循迹状态读取、红外火焰报警和自适应路面代码框架
HARDWARE/MPU6050	软件 I ² C、MPU6050 与 DMP 驱动
HARDWARE/MOTOR、PWM	电机方向、PWM 输出与限幅
HARDWARE/ENCODER	TIM2/TIM4 编码器计数
HARDWARE/SENSOR	超声波测距
OBJ/UpStanding_Car.hex	Keil 编译生成的最终烧录文件

5.2 初始化与任务调度

上电后依次初始化时钟、延时、串口、OLED、MPU6050、DMP、编码器、PWM、电机、超声波、火焰报警、循迹和自适应模块。主循环负责低实时性任务，包括 OLED 刷新、火焰消抖、循迹状态读取、超声波距离更新和通信。MPU6050 的 PB5 数据就绪中断负责高实时性任务，包括读取姿态与编码器、更新扩展模块、执行安全判断、PID 运算和电机更新。这样可以避免显示与串口阻塞破坏控制周期。

软件主流程与实时控制流程

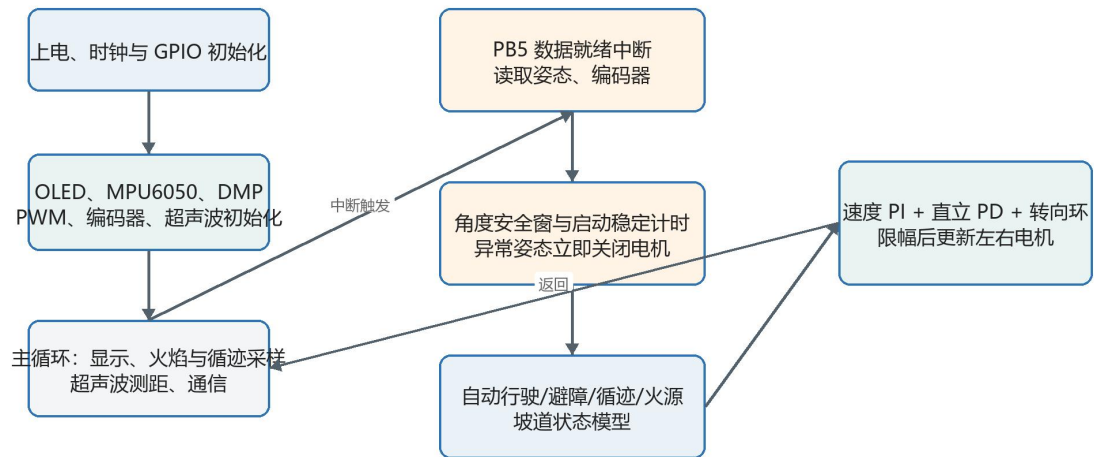


图 5-1 软件主流程与实时控制流程

5.3 核心中断伪代码

读取左右编码器；读取 Pitch、陀螺仪和加速度；

```
if (Pitch 超出安全角度) { 清零速度和转向；关闭电机；return； }
```

更新火焰报警、循迹状态和自适应模块；

根据启动稳定状态、遥控命令、避障状态和循迹有效性得到 Target_Speed/Turn_Speed；

```
Velocity_out=Velocity(Target_Speed,Encoder_Left,Encoder_Right)；
```

```
Vertical_out = Vertical(Velocity_out + Med_Angle + 平衡角修正, Pitch, gyro)；
```

```
Turn_out=Turn(gyroz,Turn_Speed)；左右 PWM 混合、限幅并写入电机驱动。
```


6 基本功能实现

6.1 原地自平衡与自动慢速前进

小车上电后首先进入等待稳定状态。只有在车体进入允许角度并保持稳定后，程序才允许目标速度参与闭环控制。最终调试中已验证原地自平衡、直行、后退和转弯功能；自动前行采用较小目标速度，避免因速度给定过大导致循迹或避障时车体突然前倾。若循迹模块未工作或显示无效状态，控制策略优先保持平衡并允许低速正向运动，避免默认后退。

6.2 超声波避障

超声波距离小于 25 cm 时，程序进入避障状态并覆盖普通前进目标；当测得距离重新大于 25 cm 后退出避障，恢复平衡或慢速前进。调试中重点限制后退速度和目标速度突变，确认速度符号为正值前进、负值后退，避免因符号判断错误导致障碍触发后反向失控。

超声波避障状态机

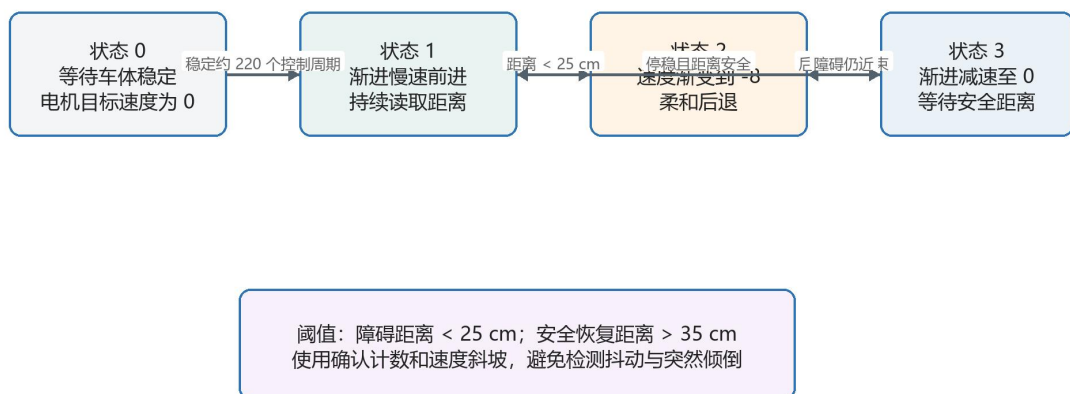


图 6-1 超声波避障状态机

6.3 蓝牙遥控

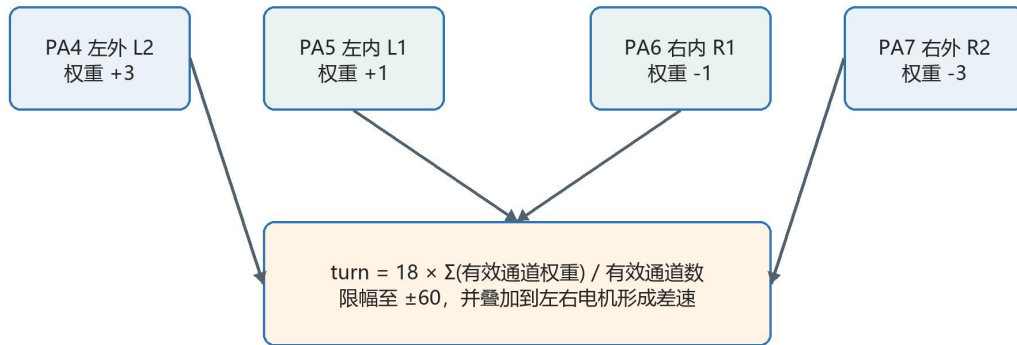
USART3 接收单字节控制命令：0x00 制动、0x01 前进、0x05 后退、0x03 左转、0x07 右转。实际运行时安全保护和避障状态优先级高于普通遥控目标，避免在未扶正或前方距离过近时继续执行前进、后退或转向命令。

7 循迹、火焰报警与自适应路面扩展功能

7.1 四路循迹原理

四路红外循迹模块接入 PA4、PA5、PA6、PA7，OLED 可显示原始四位状态和程序判断出的直行、左小转、右小转或退出循迹等模式。软件侧已完成引脚初始化、有效电平读取、模式映射和与平衡控制的接口对接。实测时该循迹模块存在硬件异常：部分通道被遮挡后原始状态不变化，另一路长期保持固定电平，导致上电和遮挡测试出现 0110、0010、0100 等异常组合，无法可靠判断黑线位置。因此最终报告将循迹列为“代码已接入、实物未实现”的扩展功能，不作为稳定演示项目。

四路循迹偏差计算



传感器有效电平默认设置为低电平；若模块逻辑相反，应修改 LINE_SENSOR_ACTIVE_LEVEL。

图 7-1 四路循迹偏差计算方法

7.2 红外火焰模拟识别与蜂鸣器报警

KY-026 的光敏器件对近红外辐射敏感，数字比较器根据电位器设定阈值输出 D0。本设计将 D0 接 PB0，有源蜂鸣器 I/O 接 PB1。程序保留 `g_filter_count >= 5` 的确认条件，只有连续检测到有效红外信号后才认为报警成立，以减少瞬间误触发。报警成立后仅驱动蜂鸣器鸣响，不再改变目标速度和转向，因此火焰/红外识别与运动控制解耦。红外遥控器约 940 nm 红外光可作为无明火演示源，但该方案只能说明传感器检测到近红外信号，不能等同于完整火灾探测系统。

火焰识别与报警流程

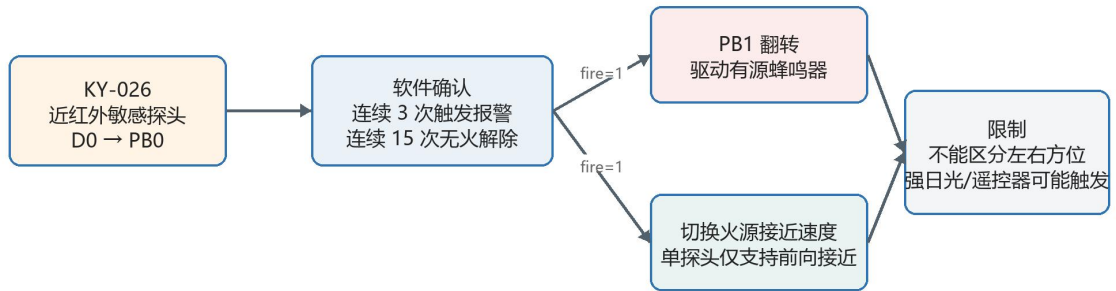
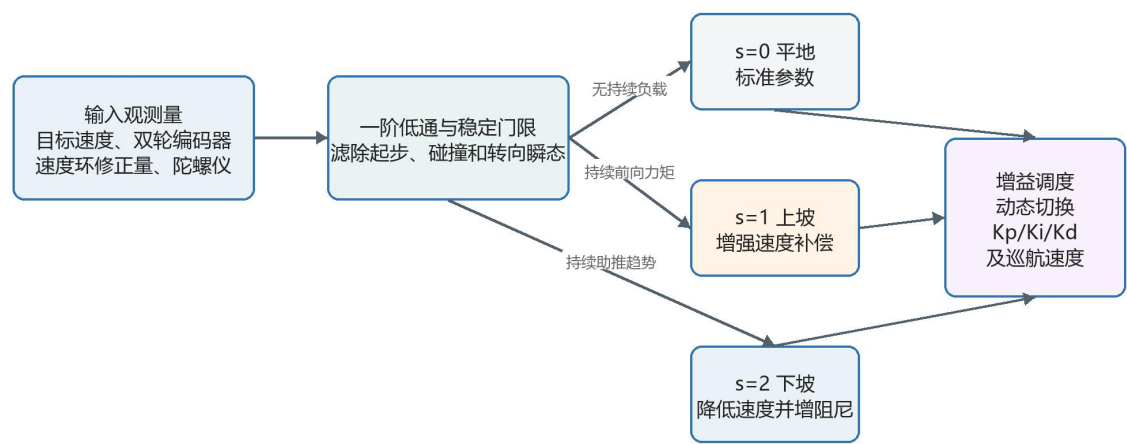


图 7-2 红外模拟识别与蜂鸣器报警流程

7.3 自适应路面调试情况

自适应路面模块的设计目标是根据速度误差、编码器反馈、姿态扰动和控制输出估计路面负载变化，并在平地、上坡、下坡或扰动状态之间切换控制参数。该模块已完成代码框架、参数表和与主控制中断的接口接入，工程能够正常编译。但在实车调试中，由于坡面条件、车体振动、电池位置和速度环积分相互影响，状态判断不够稳定，容易出现误判或参数切换后平衡变差。因此最终版本保留代码和分析过程，但不将自适应路面列为已通过验收的功能。

平地—上坡—下坡三状态负载模型



当前模型估计的是坡道负载而非几何坡度角；持续约 0.6 s 才确认，约 0.8 s 后释放。

图 7-3 自适应路面模块设计思路

表 7-1 自适应路面状态与调试结论

设计状态	OLED	直立 Kp/Kd	速度 Kp/Ki	巡航速度	当前结论
平地	s:000	250 / 0.60	0.65 / 0.00325	5	基础平衡参数可用
上坡	s:001	245 / 0.72	0.72 / 0.00380	4	代码保留，实车误判较多
下坡	s:002	240 / 0.80	0.52 / 0.00240	3	代码保留，未通过稳定调试

8 程序编译、下载与烧录说明

8.1 工程与固件位置

表 8-1 最终工程文件位置

项目	路径
Keil 工程	E:\小车 2\1. STM32 平衡小车源代码\标准库\STM32 平衡小车（370 电机）\USER\UpStanding_Car.uvprojx
最终 HEX	E:\小车 2\1. STM32 平衡小车源代码\标准库\STM32 平衡小车（370 电机）\OBJ\UpStanding_Car.hex
主控制代码	E:\小车 2\1. STM32 平衡小车源代码\标准库\STM32 平衡小车（370 电机）\HARDWARE\CONTROL\control.c
扩展功能代码	E:\小车 2\1. STM32 平衡小车源代码\标准库\STM32 平衡小车（370 电机）\HARDWARE\EXTEND\line_track.c、fire_track.c、adaptive_balance.c

8.2 ST-Link 接线

表 8-2 ST-Link 最小接线

ST-Link	STM32 核心板	作用
GND	GND	公共参考地，必须连接
SWDIO	PA13/SWDIO	串行调试数据
SWCLK	PA14/SWCLK	串行调试时钟
3.3 V	3.3 V	目标电压参考；避免与其他电源冲突

8.3 Keil 下载步骤

1. 关闭其他占用 ST-Link 的软件，使用英文路径工程入口打开 UpStanding_Car.uvprojx。
2. 在 Project 窗口确认 control.c、main.c、line_track.c、fire_track.c、adaptive_balance.c 均已加入标准库工程。
3. 按 F7 或点击工具栏 Build 图标，确认 Build Output 为 0 Error(s)。

4. 进入 Options for Target → Debug, 选择 ST-Link Debugger; 点击 Settings, Port 选择 SW, Clock 建议从 1 MHz 开始。
5. 进入 Flash Download, 勾选 Reset and Run; 确认存在 STM32F10x Medium-density Flash 算法。
6. 连接 ST-Link 与目标板, 接通逻辑电源, 执行 Flash → Download。
7. 出现 Erase Done、Programming Done、Verify OK、Application running 表示烧录成功。

9 装配、调试与参数整定

9.1 上电前检查

表 9-1 上电前检查表

检查项	合格标准	不合格风险
焊接	无连锡、虚焊、反装；排针垂直	短路、信号间歇、模块损坏
电源	12 V、5 V、3.3 V 节点正确	主控或传感器过压烧毁
共地	ST-Link、TTL、蓝牙、驱动与主控共地	下载失败、串口乱码、电机误动作
机械	电池和模块固定，轮胎同轴，重心居中	持续偏航、振动、参数难以收敛
电机线序	同向命令时两轮使车体同向移动	一轮正转一轮反转
编码器符号	手动向前转两轮时反馈方向符合程序	闭环正反馈导致冲车

9.2 分模块验证顺序

表 9-2 推荐调试顺序

顺序	模块	操作	成功现象
1	OLED	烧录 OLED 测试工程	稳定显示文字，无花屏
2	MPU6050	前后倾斜车体	Pitch 随动作连续变化
3	编码器	断开电机动力，手转左右轮	对应计数变化，方向正确
4	电机	架空轮子，低 PWM 测试	两侧可控，方向和速度正确
5	超声波	在探头前移动平面物体	距离随远近变化
6	循迹	遮挡四路探头并观察 OLED 原始状态	当前模块通道异常，仅作为故障定位依据
7	火焰	红外遥控器近距离模拟	fire=1，蜂鸣器报警
8	完整系统	地面手扶竖直后慢慢松手	能够主动补偿并保持直立

9.3 PID 调参原则

调参必须由内到外。首先令目标速度和转向为 0，仅调整直立 K_p/K_d ： K_p 太小表现为扶不住，太大表现为高频抖动； K_d 太小表现为超调明显，太大表现为响应迟钝和电机噪声增强。直立

环稳定后再加入速度 PI：Kp 太小会大范围缓慢往复，太大则前后摆动；Ki 用于消除溜车，但过大会积分饱和。最后调转向和循迹增益。每次只修改一个参数，并记录现象。

9.4 当前关键参数

表 9-3 当前控制参数与调整方向

参数	当前值	作用	调节建议
Med_Angle	0.0 + 约 - 1.0 修正	机械平衡中心角	根据稳定后前后漂移微调修正量
Vertical_Kp	250	直立恢复强度	抖动明显时小幅降低
Vertical_Kd	0.6	直立阻尼	超调明显时小幅提高
Velocity_Kp	0.65	速度误差响应	大范围往复时检查符号后再调整
Velocity_Ki	0.00325	消除溜车	缓慢漂移可略增，积分过强则降低
DEFAULT_FORWARD_SPEED	小正值或 0	自动慢速前进/保持平衡	先保证不后退和不爆冲，再小幅增加
OBSTACLE_DISTANCE	25 cm	避障触发与退出阈值	距离抖动明显时增加滤波或迟滞
LINE_MODE	代码已接入	循迹模式显示和转向接口	需更换模块后重新标定

10 系统测试与结果分析

10.1 测试条件

测试应在电池电量充足、轮胎无明显打滑、车体结构紧固的条件下进行。首次平衡和参数修改后的测试必须在宽阔地面完成，操作人员站在小车运动方向侧面并随时准备扶住车体。桌面和高台禁止进行带动力测试。

10.2 功能测试记录

表 10-1 系统功能测试记录

测试项目	测试方法	预期/已观察现象	判定
烧录	ST-Link 下载完整工程	Erase、Programming、Verify 均成功	通过
姿态	前后缓慢倾斜	Pitch 连续变化，平衡中心按最终修正量调整	通过
自平衡	手扶竖直后松手	能够保持直立并在有限范围修正	通过
启动保护	上电时车体未直立	电机保持关闭，不再狂转冲车	通过
自动前进	稳定后观察	目标速度受限，能够慢速前进	通过
避障	前方放置平板障碍	小于阈值后柔和后退并停稳	通过
循迹	传感器跨越黑色胶带	传感器通道状态异常，无法稳定判断黑线	未通过
火焰报警	红外遥控器模拟	连续确认后蜂鸣器报警，且不改变运动控制	通过
坡道	在缓坡持续向前行驶	代码已接入，但状态判断未稳定	未通过调试
后退	遥控或目标速度给定为负值	确认负值为后退，速度受限不爆冲	通过
转弯	左右转向命令	左右轮差速，车体可按命令转向	通过

10.3 已解决的典型问题

表 10-2 调试问题与解决方法

问题	原因	处理方法
Keil 无法读取工程	工程 XML 含 UTF-8 BOM 和异常 Flash3 字段	移除 BOM、修复字段并使用英文工程路径
ST-Link No target connected	驱动、接线、SWD 时钟或复位方式	安装驱动、核对接线、降低时钟、Under Reset
一轮正转一轮反转	电机极性或方向逻辑不一致	交换单侧电机线或修改方向 GPIO
上电冲车	闭环未稳定即输出大 PWM	安全角窗、稳定计时、PWM 限幅与速度斜坡
避障或循迹状态下后退异常	目标速度符号、平衡角偏置或后退速度过大	确认正值前进、负值后退，降低速度并微调平衡角修正
OLED s 后无数值	OLED_Num3 横坐标按字符列计算	将像素坐标换算为字符列 15
循迹无法完成	四路循迹模块通道损坏或电平长期固定	保留代码和 OLED 显示，更换模块后重新标定
自适应路面不稳定	坡面扰动、速度环积分和阈值耦合	暂不作为最终功能，后续用串口数据重新标定

10.4 结果分析

系统完成了从单模块到整车闭环的逐步验证。自平衡、直行、后退、转弯、自动前行、超声波避障和红外模拟火焰报警已经过实物调试，可作为最终演示功能。关键稳定性问题主要来自反馈符号、启动瞬态、目标速度突变和平衡角偏置，而不是单纯 PID 数值。循迹功能的软件流程已接入，但受四路循迹模块通道损坏影响，无法稳定完成路线跟随；自适应路面模块已完成程序设计，但调试未通过，后续需要更可靠的传感器数据和实测标定。

11 使用说明与演示方案

11.1 正常开机

1. 检查电池、电机、传感器和核心板插接方向，确保车轮附近无杂物。
2. 将小车放在宽阔地面并手扶接近平衡角，接通电源。
3. 观察 OLED 的角度、距离和状态值是否正常，等待姿态稳定。
4. 缓慢松手。若车体明显倒向一侧或电机异常高速，应立即断电。
5. 稳定后，小车可进行慢速前进、后退和转弯；前方障碍进入 25 cm 内时进入避障状态，障碍移开后恢复平衡或慢速前进。

11.2 演示顺序

表 11-1 答辩演示流程

阶段	演示内容	讲解要点
1	OLED 与姿态	展示 Pitch 随车体变化，说明平衡中心需按实车修正量校准
2	自平衡	松手站立、轻推恢复，说明直立 PD 与速度 PI
3	自动前进与避障	展示距离阈值和柔和后退状态机
4	循迹状态说明	展示 OLED 原始码，说明模块损坏导致未实现稳定循迹
5	火焰报警	用红外遥控器安全模拟，说明近红外原理及局限
6	自适应路面说明	说明代码已接入但调试失败，不作为最终演示功能
7	工程文件	展示 Keil 0 Error/0 Warning 和模块化代码结构

11.3 火焰报警安全演示

无需点火。将电视或空调红外遥控器对准 KY-026 接收管，距离约 2~10 cm，按住任意按键。调整传感器电位器后，模块 D0 指示灯变化；连续检测满足 `g_filter_count >= 5` 后，OLED fire 状态变为有效，蜂鸣器报警。松开按键后报警解除。演示时应说明遥控器是近红外模拟源，传感器并非真正的火灾综合探测器。

11.4 常见故障快速处理

表 11-2 常见故障排查表

现象	优先检查	处理
OLED 无显示	5 V/GND、PB8/PB9、I ² C 地址	回到 OLED 单模块工程
角度为 0 或乱跳	MPU6050 供电、PB3/PB4/PB5、安装	关闭 JTAG、检查 DMP 初始化
电机不转	12 V、驱动 VM/VCC、PWM 与方向线	轮子架空测试驱动
一松手就冲	电机方向、编码器符号、平衡角	不要先盲目调 PID
距离固定或为 0	PA3/PA2、供电、探头方向	用平板目标在 5~100 cm 测试
循迹一直显示异常状态	PA4~PA7 顺序、有效电平、模块通道是否损坏	逐路遮挡观察原始码；本项目需更换循迹模块
火焰一直报警	电位器、环境红外、有效电平	避开阳光并重新标定阈值
自适应状态乱跳	速度误差、PWM、阈值和车体振动	暂时关闭验收，记录数据后重新标定

12 总结与改进方向

12.1 设计总结

本设计完成了双轮自平衡小车的硬件集成、嵌入式控制、下载调试和多功能扩展验证。最终可稳定展示的功能包括自平衡、直行、后退、转弯、自动前行、超声波避障以及红外传感模拟火灾识别与蜂鸣器报警。工程实践表明，稳定性不仅取决于 PID 参数，还取决于传感器安装、反馈符号、机械重心、电源质量、启动时序、平衡角偏置和行为状态机。通过模块化验证、启动保护、限速和目标速度管理，系统从最初的上电冲车和后退漂移逐步达到可控、可演示状态。

12.2 当前限制

当前限制主要集中在扩展功能。四路循迹模块存在通道损坏或电平异常，虽然程序已完成接入和 OLED 模式显示，但无法稳定识别黑线并完成循迹；自适应路面模块已完成算法框架，却因实车调试未收敛而不能作为最终成功功能；火焰功能使用单个数字探头，只能检测近红外信号并报警，无法判断火源方向或真实火灾类型；单个前向超声波只能判断前方距离，无法完成左右绕障。报告对这些边界进行明确说明，以保证答辩陈述与实际能力一致。

12.3 后续改进

- 更换可靠的四路循迹模块，逐路标定有效电平和左右顺序，再重新验证循迹状态机。
- 增加左右火焰探头、舵机扫描或 OpenMV，根据左右响应差或视觉结果实现真正的火源方向搜索。
- 记录速度误差、倾角、PWM 和加速度到串口上位机，用实验数据重新标定自适应路面阈值。
- 增加左右超声波、舵机扫描或 ToF 阵列，实现障碍方位判断和绕障。
- 加入电池电压检测、低压报警、看门狗和故障日志，提高长期运行安全性。
- 使用模糊 PID、LQR 或模型预测控制进行对比实验，并给出定量指标。

参考文献

- [1] 胡素娟. 硬件课程设计任务书: 双轮自平衡小车系统设计[Z]. 2026.
- [2] STMicroelectronics. RM0008 Reference Manual: STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced Arm-based 32-bit MCUs[R].
- [3] STMicroelectronics. STM32F103x8/B Datasheet[R].
- [4] InvenSense. MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification and Register Map[R].
- [5] 罗杰, 谢自美. 电子线路设计·实验·测试[M]. 北京: 电子工业出版社, 2015.
- [6] 康华光, 张林. 电子技术基础: 模拟部分(第7版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2021.
- [7] 康华光, 张林. 电子技术基础: 数字部分(第7版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2021.
- [8] 本项目 PCB 原理图、STM32 标准库工程及调试记录[Z]. 2026.